



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e  
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



## **REPORTE DE PRÁCTICA N° 07**

**NOMBRE COMPLETO:** Pablo Arturo Gonzalez Cuellar

**N° de Cuenta:** 319241013

**GRUPO DE LABORATORIO:** 02

**GRUPO DE TEORÍA:** 04

**SEMESTRE** 2026-1

**FECHA DE ENTREGA LÍMITE:** 19/10/2026

**CALIFICACIÓN:** \_\_\_\_\_

## REPORTE DE PRÁCTICA:

### 1.- Agregar movimiento con teclado al helicóptero hacia adelante y atrás.

Para esta primera parte, primero se modificó la clase `Window`, se implementó una variable `movx`, la cual se encargará del desplazamiento en el eje X del helicóptero.

```
GLfloat yChange;  
GLfloat movx;  
bool mouseFirstMoved;
```

Después asignamos las teclas de movimiento del helicóptero "E" para mover hacia delante y "R" para atrás

```
glfwSetWindowShouldClose(window, GL_TRUE);  
}  
if (key == GLFW_KEY_E)  
{  
    theWindow->movx -= 1.0;  
}  
if (key == GLFW_KEY_R)  
{  
    theWindow->movx += 1.0;  
}
```

Finalmente, el valor de `movx` se aplicó dentro del loop en nuestro main de renderizado, de esta manera, al presionar E y R el modelo cambiará su posición desplazándose horizontalmente dentro del escenario.

```
model = glm::mat4(1.0);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(mainWindow.getmovx(), 5.0f, 6.0f));  
model = glm::scale(model, glm::vec3(0.3f, 0.3f, 0.3f));  
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));  
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
Blackhawk_M.RenderModel();
```

### 2.- Crear luz spotlight de helicóptero de color amarilla que apunte hacia el piso y se mueva con el helicóptero.

Para esta segunda parte de la práctica se pide la creación de una luz spotlight que se mueva con el helicóptero, para esto se agregó una tercera luz tipo spotlight en el arreglo `spotLights`

```
spotLights[2] = SpotLight(1.0f, 1.0f, 0.0f,
    1.0f, 2.0f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f,
    -1.0f, 0.0f, 0.0f,
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    15.0f);
spotLightCount++;
```

Ahora bien, para que el spotlight acompañara al helicóptero mientras éste se mueve, se usó la función `setFlash()` la cual permite actualizar la posición y la dirección del cono de luz en cada iteración dentro de nuestro loop.

```
// SpothLight helicoptero
spotLights[2].setFlash(glm::vec3(mainWindow.getmovx(), 5.0f, 6.0f)
    , glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f));
```

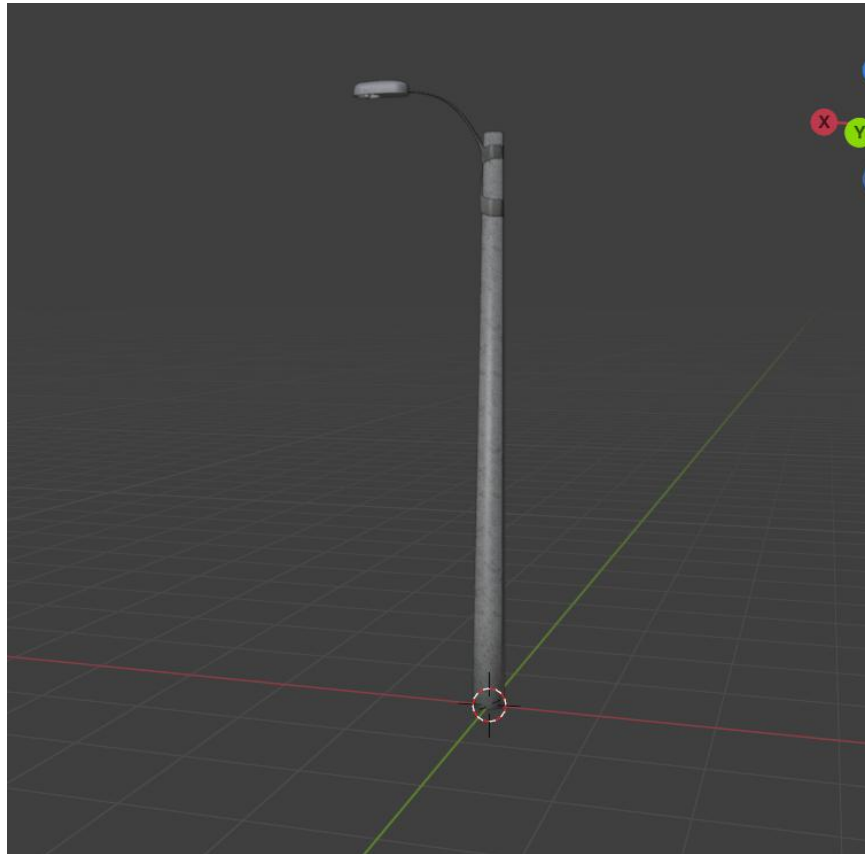
Además se fijó la dirección hacia abajo (0,-1,0) para que saliera la luz hacia abajo haciendo un efecto de “búsqueda” del helicóptero con sus reflectores.

También, se enviaron las luces al Shader con la nueva luz `spotLights[2]` para que sea incluido y renderizado

```
//información al shader de fuentes de iluminación
shaderList[0].SetDirectionalLight(&mainLight);
shaderList[0].SetPointLights(pointLights, pointLightCount);
shaderList[0].SetSpotLights(spotLights, spotLightCount);
```

**3.- Añadir en el escenario 1 modelo de lámpara texturizada (que usarán en su proyecto final) y crearle luz puntual blanca.**

Para esta última parte integré un modelo de lámpara directamente desde Blende



Después, se declaró el modelo de la lampara y se cargó en nuestro Main le asoció una luz PointLight de color blanco para simular que está encendida.

```
Model Blackhawk_M;  
Model Lampara_M;
```

```
Lampara_M = Model();  
Lampara_M.LoadModel("Models/pillar.obj");
```

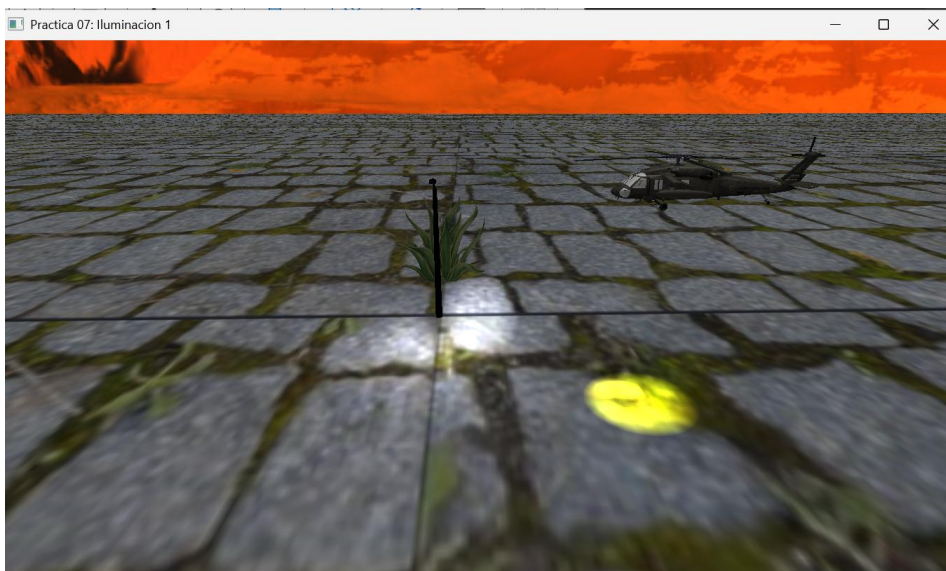
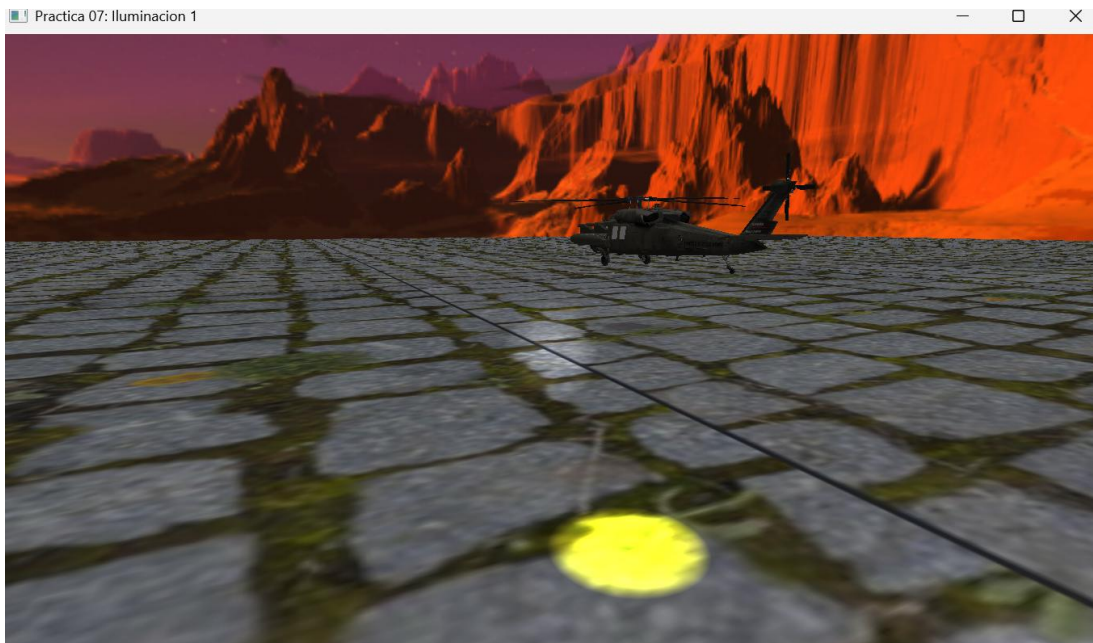
Una vez cargado, se hicieron las debidas rotaciones y traslaciones para que el modelo quedara correctamente posicionado en la escena.

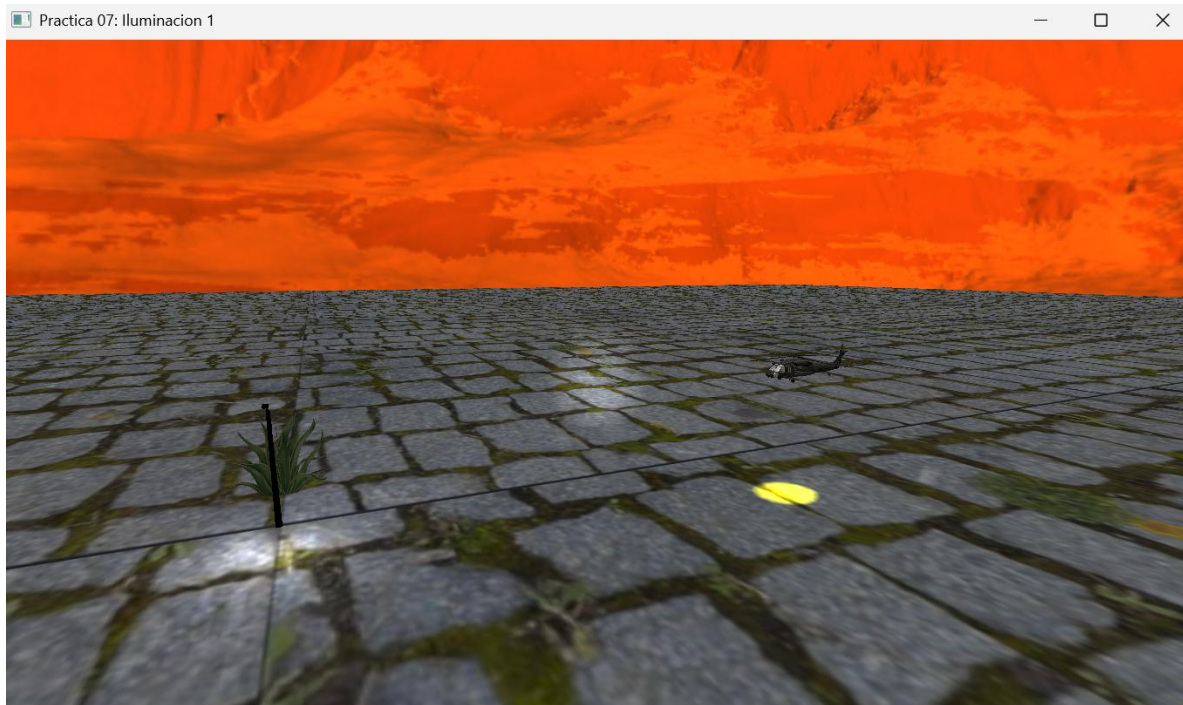
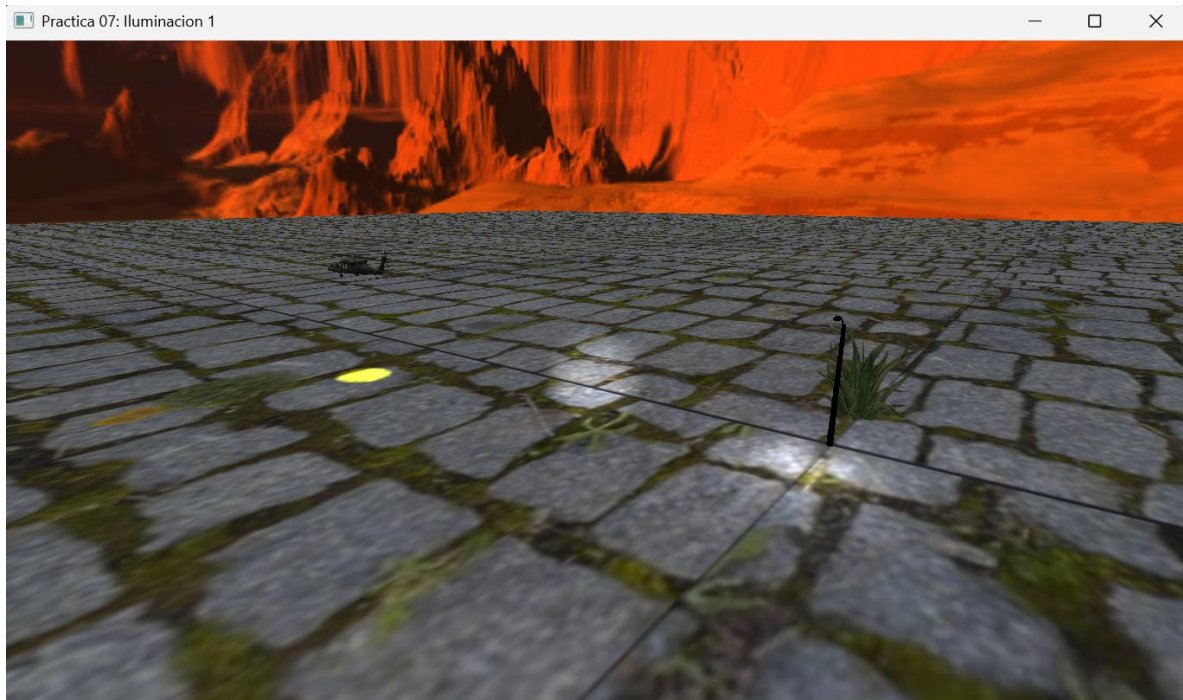
```
*/  
model = glm::mat4(1.0);  
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, -1.0f, 0.0f));  
model = glm::rotate(model, glm::radians(90.0f), glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));  
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));  
Lampara_M.RenderModel();
```

Y se creó la respectiva luz puntual

```
spotLights[1] = SpotLight(0.0f, 0.0f, 0.0f,  
    1.0f, 2.0f,  
    -5.0f, 1.0f, -3.0f,  
    -1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    1.0f, 0.0f, 0.0f,  
    15.0f);  
spotLightCount++;
```

## CAPTURAS DE EJECUCIÓN:





### **PROBLEMAS SURGIDOS:**

Afortunadamente, en esta práctica no se tuvo ningún problema.

## **CONCLUSIÓN**

En esta práctica se comprendió el funcionamiento de la iluminación dentro de una escena y su interacción con los modelos que exportamos desde Blender. Además, permitió reforzar el uso de transformaciones, tanto para el movimiento de objetos como para el comportamiento dinámico de las luces como en el caso del Helicóptero.

Al añadirle movimiento al helicóptero con el teclado, asignarle un spotlight que se desplazara junto con él e incorporar una lámpara con su luz puntual blanca, ayudó a entender cómo cada fuente de luz influye de manera distinta sobre los materiales, las texturas y la atmósfera general del entorno.